LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
CHUYÊN ĐỀ: 40 CÂU TRẢ LỜI NGẮN
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
(Mức độ: Vận dụng – Vận dụng cao)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Tài liệu LƯU HÀNH

Lưu ý: *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 40. Điền kết quả (dưới dạng số nguyên, phân số tối giản hoặc số thập phân theo yêu cầu) vào ô đáp số tương ứng.*

CHỦ ĐỀ 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP (CÂU 1 – 13)

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=(-2;5)$ và $B=(m-1;m+3]$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để tập hợp giao $A\cap B$ là một khoảng (hoặc nửa khoảng) có độ dài bằng 3? *Đáp số:* ☐

Câu 2. Cho hai tập hợp $A=[m-1;m+4]$ và $B=(-3;6)$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A\subset B$? *Đáp số:* ☐

Câu 3. Cho hai tập hợp $A=(-\infty;m+2]$ và $B=[2m-1;+\infty)$ (với m là tham số thực). Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số m để $A\cap B=\varnothing$. *Đáp số:* ☐

Câu 4. Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2-(2m+1)x+m^2+m=0\}$ và tập hợp $B=(1;5)$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A\subset B$? *Đáp số:* ☐

Câu 5. Trong đợt khảo sát 100 học sinh khối 10 tham gia ba câu lạc bộ Toán học, Tin học và Tiếng Anh, kết quả thu được: có 45 học sinh tham gia câu lạc bộ Toán học, 40 học sinh tham gia Tin học, 50 học sinh tham gia Tiếng Anh; có 20 học sinh tham gia cả Toán và Tin, 18 học sinh tham gia cả Tin và Tiếng Anh, 22 học sinh tham gia cả Toán và Tiếng Anh; có đúng 10 học sinh tham gia cả ba câu lạc bộ. Hỏi có bao nhiêu học sinh không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào trong ba câu lạc bộ trên? *Đáp số:* ☐

Câu 6. Một trường THPT tổ chức khảo sát năng khiếu thể thao của 120 học sinh. Kết quả cho thấy: có 70 học sinh giỏi môn Bóng đá, 65 học sinh giỏi Bóng chuyền và 60 học sinh giỏi Cầu lông. Biết rằng mỗi học sinh đều giỏi ít nhất một môn thể thao và có đúng 15 học sinh giỏi cả ba môn. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh chỉ giỏi đúng hai môn thể thao? *Đáp số:* ☐

Câu 7. Cho hai tập hợp $A=[m;m+2]$ và $B=[1;3]\cup[5;8]$ (với m là tham số thực). Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để $A\subset B$. *Đáp số:* ☐

Câu 8. Cho mệnh đề chứa biến $P(m)$: "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2-2(m-1)x+2m+1>0$". Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;10]$ để mệnh đề $P(m)$ là một mệnh đề đúng? *Đáp số:* ☐

Câu 9. Cho hai tập hợp $A=(-4;1]$ và $B=(m-2;m+5)$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A\cap B\neq\varnothing$? *Đáp số:* ☐

Câu 10. Cho hai tập hợp $A=(-3;4]$ và $B=(-\infty;m)\cup(m+3;+\infty)$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;10]$ để $A\subset B$? *Đáp số:* ☐

Câu 11. Trong một lớp học có 40 học sinh, có 30 học sinh thích môn Toán và 25 học sinh thích môn Ngữ văn. Gọi x là số học sinh thích cả hai môn Toán và Ngữ văn. Giá trị nhỏ nhất của x bằng bao nhiêu? *Đáp số:* ☐

Câu 12. Cho tập hợp $X=\{1;2;3;4;5;6;7\}$. Có tất cả bao nhiêu tập hợp con A của tập hợp X thoả mãn điều kiện A chứa cả hai phần tử $1,2$ và không chứa phần tử 7? *Đáp số:* ☐

Câu 13. Cho hai tập hợp $A=(-\infty;2m-3)$ và $B=[m+1;+\infty)$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-5;10]$ để $A\cup B=\mathbb{R}$? *Đáp số:* ☐

CHỦ ĐỀ 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BPT BẬC NHẤT HAI ẨN (CÂU 14 – 26)

Câu 14. Cho miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) có toạ độ các đỉnh là gốc toạ độ $O(0;0)$, $A(4;0)$, $B(3;3)$ và $C(0;4)$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y)=4x+3y$ với cặp số $(x;y)$ thuộc miền tứ giác $OABC$. *Đáp số:* ☐

Câu 15. Cho cặp số $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x+2y\geq 6\\ 2x+y\geq 6\\ x\geq 0,\ y\geq 0 \end{cases}$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x,y)=3x+4y$. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Tính diện tích của miền nghiệm xác định bởi hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} 3x+y\leq 12\\ x+3y\leq 12\\ x\geq 0,\ y\geq 0 \end{cases}$$

Đáp số: ☐

Câu 17. Một xưởng mộc mỹ nghệ sản xuất hai loại sản phẩm: Bàn trà và Ghế tựa. Để sản xuất một bàn trà cần 3 giờ tiện gỗ và 2 giờ sơn phủ; để sản xuất một ghế tựa cần 1 giờ tiện gỗ và 2 giờ sơn phủ. Mỗi ngày xưởng có tối đa 18 giờ làm việc của máy tiện và 16 giờ của máy sơn. Biết mỗi bàn trà mang lại lợi nhuận 400 nghìn đồng, mỗi ghế tựa mang lại lợi nhuận 200 nghìn đồng. Hỏi lợi nhuận tối đa trong một ngày của xưởng bằng bao nhiêu nghìn đồng? *Đáp số:* ☐

Câu 18. Một doanh nghiệp cần thuê xe để vận chuyển 140 công nhân và 9 tấn hàng. Nơi cho thuê có hai loại xe: loại A (chở được tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, giá thuê 4 triệu đồng/xe, có tối đa 8 xe) và loại B (chở được tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng, giá thuê 3 triệu đồng/xe, có tối đa 9 xe). Hỏi chi phí thuê xe nhỏ nhất là bao nhiêu triệu đồng? *Đáp số:* ☐

Câu 19. Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x+y \leq 4 \\ 2x-y \geq 0 \end{cases}$$

Đáp số: ☐

Câu 20. Một bác sĩ dinh dưỡng tư vấn cho một bệnh nhân cần mua thịt bò và thịt lợn sao cho tổng lượng dinh dưỡng nạp vào đạt ít nhất 2400 đơn vị protein và ít nhất 1600 đơn vị chất béo. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 600 đơn vị protein và 200 đơn vị chất béo, giá 220 nghìn đồng/kg (khuyến nghị mua không quá 5 kg). Mỗi kilôgam thịt lợn chứa 400 đơn vị protein và 400 đơn vị chất béo, giá 180 nghìn đồng/kg (mua không quá 5 kg). Hỏi số tiền ít nhất bệnh nhân đó phải chi là bao nhiêu nghìn đồng? *Đáp số:* ☐

Câu 21. Cho miền tam giác ABC (kể cả biên) có toạ độ các đỉnh là $A(1;1)$, $B(4;1)$, $C(1;4)$. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình $2x+3y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 22. Một hợp tác xã nông nghiệp dự định dùng 10 ha đất để trồng hai loại cây trồng là Lúa và Ngô. Chi phí công lao động để chăm sóc 1 ha lúa là 10 công, lợi nhuận thu được là 30 triệu đồng. Chi phí công lao động chăm sóc 1 ha ngô là 15 công, lợi nhuận thu được là 40 triệu đồng. Biết rằng hợp tác xã chỉ huy động được tối đa 120 công lao động. Lợi nhuận lớn nhất hợp tác xã có thể thu được là bao nhiêu triệu đồng? *Đáp số:* ☐

Câu 23. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có chứa tham số $m > 0$:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x+y \leq 6 \\ y \leq mx \end{cases}$$

Biết rằng miền nghiệm của hệ là một miền tam giác có diện tích bằng 9. Tìm giá trị của tham số m. *Đáp số:* ☐

Câu 24. Cho cặp số $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 5 \\ 0 \leq y \leq 4 \\ x+y \geq 3 \\ 2x-y \leq 4 \end{cases}$$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T = 5x-2y$. *Đáp số:* ☐

Câu 25. Một quán giải khát pha chế hai loại đồ uống A và B. Mỗi ly loại A cần 200 ml sữa tươi và 50 ml siro hoa quả, mang lại tiền lãi 15 nghìn đồng. Mỗi ly loại B cần 100 ml sữa tươi và 100 ml siro hoa quả, mang lại tiền lãi 20 nghìn đồng. Cửa hàng có sẵn 4 lít sữa tươi và 2,5 lít siro hoa quả. Hỏi số tiền lãi lớn nhất cửa hàng có thể thu được là bao nhiêu nghìn đồng? *Đáp số:* $\square$

Câu 26. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng bờ d: $3x - 4y + 12 = 0$. Tính khoảng cách từ gốc toạ độ $O(0;0)$ đến đường thẳng d. *Đáp số:* $\square$

CHỦ ĐỀ 3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ (CÂU 27 – 40)

Câu 27. Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC. *Đáp số:* $\square$

Câu 28. Cho tam giác ABC có cạnh $BC = 6\sqrt{3}$ và góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. *Đáp số:* $\square$

Câu 29. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. *Đáp số:* $\square$

Câu 30. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$, $AC = 8$ và $BC = 10$. Tính độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC. *Đáp số:* $\square$

Câu 31. Để đo chiều cao của một ngọn núi đá thẳng đứng, từ hai điểm quan sát A và B trên mặt đất cách nhau 500 m cùng thẳng hàng với chân núi, người ta ngắm đỉnh núi với các góc nâng lần lượt là 30° và 45°. Tính chiều cao ngọn núi theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Đáp số: $\square$

Câu 32. Để xác định khoảng cách giữa hai vị trí A và B bị ngăn cách bởi một hồ nước sâu, người ta chọn một vị trí quan sát C trên bờ sao cho khoảng cách $CA = 80$ m, $CB = 120$ m và góc nhìn $\widehat{ACB} = 120^\circ$. Tính khoảng cách AB theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Đáp số: $\square$

Câu 33. Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ một bến cảng O vào lúc 7 giờ sáng, chạy theo hai hướng thẳng tạo với nhau một góc $60°$. Tàu thứ nhất chạy với vận tốc không đổi 30 km/h, tàu thứ hai chạy với vận tốc không đổi 40 km/h. Hỏi sau đúng 2 giờ kể từ lúc khởi hành, khoảng cách giữa hai tàu bằng bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười). *Đáp số:* ☐

Câu 34. Cho tam giác ABC có tỉ lệ độ dài ba cạnh thoả mãn $a : b : c = 3 : 5 : 7$. Tính số đo góc lớn nhất của tam giác ABC theo đơn vị độ. *Đáp số:* ☐

Câu 35. Hai thôn A và B nằm cùng một phía của một con kênh thẳng d. Khoảng cách từ thôn A đến bờ kênh là $AH = 3$ km, khoảng cách từ thôn B đến bờ kênh là $BK = 5$ km, và khoảng cách giữa hai hình chiếu $HK = 6$ km. Người ta cần xây dựng một trạm cấp nước sạch M trên bờ kênh d để dẫn nước về hai thôn. Xác định chiều dài ngắn nhất của tổng đường ống dẫn nước $MA + MB$ theo đơn vị kilômét. *Đáp số:* ☐

Câu 36. Cho tứ giác lồi $ABCD$ có độ dài hai đường chéo là $AC = 12$ và $BD = 16$. Biết rằng góc tạo bởi hai đường chéo bằng $30°$. Tính diện tích của tứ giác $ABCD$. *Đáp số:* ☐

Câu 37. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{a \cdot b \cdot c}{4R}$. *Đáp số:* ☐

Câu 38. Một bức tranh nghệ thuật có chiều cao 3 m được treo trên một bức tường thẳng đứng sao cho mép dưới của bức tranh cao hơn tầm mắt của người ngắm tranh là 1 m. Hỏi người ngắm tranh phải đứng cách bức tường một khoảng bằng bao nhiêu mét để góc nhìn bức tranh theo phương thẳng đứng đạt giá trị lớn nhất? *Đáp số:* ☐

Câu 39. Cho tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$ và góc $\widehat{BAC} = 120°$. Tính độ dài đường phân giác trong AD kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 40. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là $a = 5$, $b = 6$ và $c = 7$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). *Đáp số:* ☐

BẢNG ĐÁP SỐ TỔNG HỢP 40 CÂU

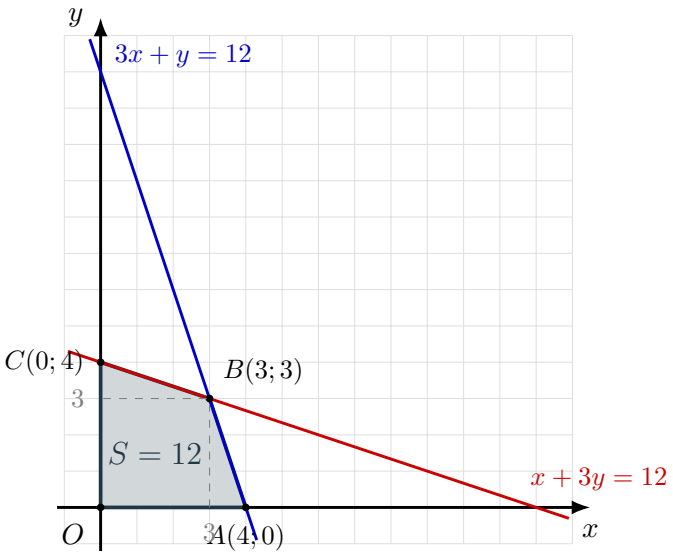
Câu	Đáp số	Câu	Đáp số	Câu	Đáp số	Câu	Đáp số
1	2	**11**	15	**21**	14	**31**	683
2	3	**12**	16	**22**	340	**32**	174,4
3	4	**13**	7	**23**	1	**33**	72,1
4	2	**14**	21	**24**	12	**34**	120°
5	15	**15**	14	**25**	550	**35**	10
6	45	**16**	12	**26**	2,4	**36**	48
7	12	**17**	2600	**27**	7	**37**	84
8	3	**18**	32	**28**	6	**38**	2
9	11	**19**	10	**29**	4	**39**	2
10	11	**20**	980	**30**	5	**40**	3,57

TÓM TẮT ĐÁP SỐ CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA KINH TẾ

- **Câu 17 (Xưởng mộc):** Sản xuất 5 bàn trà và 3 ghế tựa, lợi nhuận tối đa là 2600 nghìn đồng (2,6 triệu đồng).
- **Câu 18 (Thuê xe):** Thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B, chi phí nhỏ nhất là 32 triệu đồng.
- **Câu 20 (Dinh dưỡng):** Mua 2 kg thịt bò và 3 kg thịt lợn, số tiền ít nhất phải chi là 980 nghìn đồng.
- **Câu 22 (Nông nghiệp):** Trồng 6 ha lúa và 4 ha ngô, lợi nhuận lớn nhất thu được là 340 triệu đồng.
- **Câu 25 (Pha chế):** Pha chế 10 ly loại A và 20 ly loại B, tiền lãi lớn nhất thu được là 550 nghìn đồng.
- **Câu 35 (Trạm bơm bờ kênh):** Trạm bơm M đặt tại vị trí cách hình chiếu H một khoảng $HM = 2{,}25$ km, tổng chiều dài ngắn nhất là $MA + MB = 10$ km.
- **Câu 38 (Góc nhìn bức tranh):** Người ngắm đứng cách chân tường 2 m thì góc nhìn bức tranh đạt cực đại $\approx 36^\circ 52'$.

HÌNH VẼ MINH HOẠ MIỀN NGHIỆM TIKZ TIÊU BIỂU

1. Miền nghiệm Câu 16 – Tứ giác diện tích $S = 12$:



2. Miền nghiệm Câu 17 – Bài toán xưởng mộc (Bàn trà và ghế tựa):

